

The empirical recurrence for OEIS A251187, proved by transfer matrix

Adrian Perez Fontelles

Independent researcher

3 September 2026

Abstract

OEIS A251187 counts arrays over $\{0,1\}$ in which a statistic taken over short runs of cells produces a derived array that is monotone in a named direction. The entry carries an empirical recurrence of order 26 contributed by R. H. Hardin. It is true, and it is decidable rather than empirical: every comparison the condition makes lies inside a bounded window of consecutive rows, so the count is a walk count on $S = 512$ states, and the conjectured recurrence is then settled by a finite exact computation.

2020 Mathematics Subject Classification. 05A15, 15A18.

1 The conjecture

OEIS A251187 is “Number of $(n+2) \times (1+2)$ 0..1 arrays with nondecreasing sum of every three consecutive values in every row and column.”. It has offset 1 and begins

512, 1728, 5832, 19683, 46656, 110592, 262144, 512000, ...

The entry states, as a conjecture contributed by its author and never marked settled:

Empirical: $a(n) = 2*a(n-1) - a(n-2) + 8*a(n-3) - 16*a(n-4) + 8*a(n-5) - 28*a(n-6) + 56*a(n-7) - 28*a(n-8) + 56*a(n-9) - 112*a(n-10) + 56*a(n-11) - 70*a(n-12) + 140*a(n-13) - 70*a(n-14) + 56*a(n-15) - 112*a(n-16) + 56*a(n-17) - 28*a(n-18) + 56*a(n-19) - 28*a(n-20) + 8*a(n-21) - 16*a(n-22) + 8*a(n-23) - a(n-24) + 2*a(n-25) - a(n-26)$

As of the “Last modified” line on the live entry (Jul 23 2025 13:09:22, revision 6) this is still recorded as empirical, and nothing on the entry records it as proved.

2 What is being counted

The array has 3 cells across and entries $x(i, j) \in \{0, 1\}$.

Fix the statistic $\sigma(v) = \sum_t v_t$ of a run v of 3 consecutive cells — in words, the sum of the 3 values. Two derived arrays are formed and both must be nondecreasing in their own direction: reading along a row,

$$\sigma(x(i, j), \dots, x(i, j+2)) \leq \sigma(x(i, j+1), \dots, x(i, j+3)),$$

and reading down a column,

$$\sigma(x(i, j), \dots, x(i+2, j)) \leq \sigma(x(i+1, j), \dots, x(i+3, j)).$$

The same statistic and the same run length serve both directions, so the condition is unchanged by transposing the array.

Nothing in the condition is invariant under renaming the letters — each statistic either does arithmetic on them or compares them by size — so no reduction to equality patterns is available, and the walk is run over the alphabet the entry names.

3 A bounded window

Lemma 1. *The row comparisons involve one array row each. A column comparison involves the $3 + 1 = 4$ consecutive rows $i, \dots, i+3$ and no others.*

Proof. The two runs compared start at rows i and $i + 1$ and have length 3, so together they occupy rows i through $i + 3$. $\square$

So the window of the last 3 rows is a state, each row of it already satisfying its own row comparisons, and one step appends a row and settles the column comparisons that the new row completes. With M the adjacency matrix of that digraph and $\iota = \tau = \mathbf{1}$,

$$a(n) = \iota^\top M^j \tau, \quad S = 512,$$

a walk of no steps being an array of exactly 3 rows.

The walk index j and the entry's own n differ by a constant, read off by matching the published terms rather than assumed. In particular a is C -finite.

4 The proof

Lemma 2. *Let $q(t) = t^{26} - \sum_i c_i t^{26-i}$ be the characteristic polynomial of the conjectured recurrence. The residual $a(n) - \sum_i c_i a(n-i)$ equals $\iota^\top M^j q(M) \tau$ for the corresponding walk index j , so the recurrence holds from some point on if and only if $\iota^\top M^j q(M) \tau = 0$ for all large j , and it is enough to examine $j < S$.*

Proof. Factor M^j out of $M^{j+26} - \sum_i c_i M^{j+26-i}$. For the bound, M^S is an integer combination of $I, M, \dots, M^{S-1}$ by Cayley–Hamilton, so the numbers $u_j = \iota^\top M^j q(M) \tau$ obey the monic recurrence given by the characteristic polynomial of M ; S consecutive zeros force every later one, and the last nonzero u_j pins the threshold exactly. $\square$

Theorem 3.

$$a(n) = 2a(n-1) - a(n-2) + 8a(n-3) - 16a(n-4) + 8a(n-5) - 28a(n-6) + 56a(n-7) - 28a(n-8) + 56a(n-9) - 16a(n-10) + 8a(n-11) - 28a(n-12) + 56a(n-13) - 28a(n-14) + 56a(n-15) - 28a(n-16) + 56a(n-17) - 28a(n-18) + 56a(n-19) - 28a(n-20) + 56a(n-21) - 28a(n-22) + 56a(n-23) - 28a(n-24) + 56a(n-25) - 28a(n-26) + 56a(n-27) - 28a(n-28) + 56a(n-29) - 28a(n-30) + 56a(n-31) - 28a(n-32) + 56a(n-33) - 28a(n-34) + 56a(n-35) - 28a(n-36) + 56a(n-37) - 28a(n-38) + 56a(n-39) - 28a(n-40) + 56a(n-41) - 28a(n-42) + 56a(n-43) - 28a(n-44) + 56a(n-45) - 28a(n-46) + 56a(n-47) - 28a(n-48) + 56a(n-49) - 28a(n-50) + 56a(n-51) - 28a(n-52) + 56a(n-53) - 28a(n-54) + 56a(n-55) - 28a(n-56) + 56a(n-57) - 28a(n-58) + 56a(n-59) - 28a(n-60) + 56a(n-61) - 28a(n-62) + 56a(n-63) - 28a(n-64) + 56a(n-65) - 28a(n-66) + 56a(n-67) - 28a(n-68) + 56a(n-69) - 28a(n-70) + 56a(n-71) - 28a(n-72) + 56a(n-73) - 28a(n-74) + 56a(n-75) - 28a(n-76) + 56a(n-77) - 28a(n-78) + 56a(n-79) - 28a(n-80) + 56a(n-81) - 28a(n-82) + 56a(n-83) - 28a(n-84) + 56a(n-85) - 28a(n-86) + 56a(n-87) - 28a(n-88) + 56a(n-89) - 28a(n-90) + 56a(n-91) - 28a(n-92) + 56a(n-93) - 28a(n-94) + 56a(n-95) - 28a(n-96) + 56a(n-97) - 28a(n-98) + 56a(n-99) - 28a(n-100) + 56a(n-101) - 28a(n-102) + 56a(n-103) - 28a(n-104) + 56a(n-105) - 28a(n-106) + 56a(n-107) - 28a(n-108) + 56a(n-109) - 28a(n-110) + 56a(n-111) - 28a(n-112) + 56a(n-113) - 28a(n-114) + 56a(n-115) - 28a(n-116) + 56a(n-117) - 28a(n-118) + 56a(n-119) - 28a(n-120) + 56a(n-121) - 28a(n-122) + 56a(n-123) - 28a(n-124) + 56a(n-125) - 28a(n-126) + 56a(n-127) - 28a(n-128) + 56a(n-129) - 28a(n-130) + 56a(n-131) - 28a(n-132) + 56a(n-133) - 28a(n-134) + 56a(n-135) - 28a(n-136) + 56a(n-137) - 28a(n-138) + 56a(n-139) - 28a(n-140) + 56a(n-141) - 28a(n-142) + 56a(n-143) - 28a(n-144) + 56a(n-145) - 28a(n-146) + 56a(n-147) - 28a(n-148) + 56a(n-149) - 28a(n-150) + 56a(n-151) - 28a(n-152) + 56a(n-153) - 28a(n-154) + 56a(n-155) - 28a(n-156) + 56a(n-157) - 28a(n-158) + 56a(n-159) - 28a(n-160) + 56a(n-161) - 28a(n-162) + 56a(n-163) - 28a(n-164) + 56a(n-165) - 28a(n-166) + 56a(n-167) - 28a(n-168) + 56a(n-169) - 28a(n-170) + 56a(n-171) - 28a(n-172) + 56a(n-173) - 28a(n-174) + 56a(n-175) - 28a(n-176) + 56a(n-177) - 28a(n-178) + 56a(n-179) - 28a(n-180) + 56a(n-181) - 28a(n-182) + 56a(n-183) - 28a(n-184) + 56a(n-185) - 28a(n-186) + 56a(n-187) - 28a(n-188) + 56a(n-189) - 28a(n-190) + 56a(n-191) - 28a(n-192) + 56a(n-193) - 28a(n-194) + 56a(n-195) - 28a(n-196) + 56a(n-197) - 28a(n-198) + 56a(n-199) - 28a(n-200) + 56a(n-201) - 28a(n-202) + 56a(n-203) - 28a(n-204) + 56a(n-205) - 28a(n-206) + 56a(n-207) - 28a(n-208) + 56a(n-209) - 28a(n-210) + 56a(n-211) - 28a(n-212) + 56a(n-213) - 28a(n-214) + 56a(n-215) - 28a(n-216) + 56a(n-217) - 28a(n-218) + 56a(n-219) - 28a(n-220) + 56a(n-221) - 28a(n-222) + 56a(n-223) - 28a(n-224) + 56a(n-225) - 28a(n-226) + 56a(n-227) - 28a(n-228) + 56a(n-229) - 28a(n-230) + 56a(n-231) - 28a(n-232) + 56a(n-233) - 28a(n-234) + 56a(n-235) - 28a(n-236) + 56a(n-237) - 28a(n-238) + 56a(n-239) - 28a(n-240) + 56a(n-241) - 28a(n-242) + 56a(n-243) - 28a(n-244) + 56a(n-245) - 28a(n-246) + 56a(n-247) - 28a(n-248) + 56a(n-249) - 28a(n-250) + 56a(n-251) - 28a(n-252) + 56a(n-253) - 28a(n-254) + 56a(n-255) - 28a(n-256) + 56a(n-257) - 28a(n-258) + 56a(n-259) - 28a(n-260) + 56a(n-261) - 28a(n-262) + 56a(n-263) - 28a(n-264) + 56a(n-265) - 28a(n-266) + 56a(n-267) - 28a(n-268) + 56a(n-269) - 28a(n-270) + 56a(n-271) - 28a(n-272) + 56a(n-273) - 28a(n-274) + 56a(n-275) - 28a(n-276) + 56a(n-277) - 28a(n-278) + 56a(n-279) - 28a(n-280) + 56a(n-281) - 28a(n-282) + 56a(n-283) - 28a(n-284) + 56a(n-285) - 28a(n-286) + 56a(n-287) - 28a(n-288) + 56a(n-289) - 28a(n-290) + 56a(n-291) - 28a(n-292) + 56a(n-293) - 28a(n-294) + 56a(n-295) - 28a(n-296) + 56a(n-297) - 28a(n-298) + 56a(n-299) - 28a(n-300) + 56a(n-301) - 28a(n-302) + 56a(n-303) - 28a(n-304) + 56a(n-305) - 28a(n-306) + 56a(n-307) - 28a(n-308) + 56a(n-309) - 28a(n-310) + 56a(n-311) - 28a(n-312) + 56a(n-313) - 28a(n-314) + 56a(n-315) - 28a(n-316) + 56a(n-317) - 28a(n-318) + 56a(n-319) - 28a(n-320) + 56a(n-321) - 28a(n-322) + 56a(n-323) - 28a(n-324) + 56a(n-325) - 28a(n-326) + 56a(n-327) - 28a(n-328) + 56a(n-329) - 28a(n-330) + 56a(n-331) - 28a(n-332) + 56a(n-333) - 28a(n-334) + 56a(n-335) - 28a(n-336) + 56a(n-337) - 28a(n-338) + 56a(n-339) - 28a(n-340) + 56a(n-341) - 28a(n-342) + 56a(n-343) - 28a(n-344) + 56a(n-345) - 28a(n-346) + 56a(n-347) - 28a(n-348) + 56a(n-349) - 28a(n-350) + 56a(n-351) - 28a(n-352) + 56a(n-353) - 28a(n-354) + 56a(n-355) - 28a(n-356) + 56a(n-357) - 28a(n-358) + 56a(n-359) - 28a(n-360) + 56a(n-361) - 28a(n-362) + 56a(n-363) - 28a(n-364) + 56a(n-365) - 28a(n-366) + 56a(n-367) - 28a(n-368) + 56a(n-369) - 28a(n-370) + 56a(n-371) - 28a(n-372) + 56a(n-373) - 28a(n-374) + 56a(n-375) - 28a(n-376) + 56a(n-377) - 28a(n-378) + 56a(n-379) - 28a(n-380) + 56a(n-381) - 28a(n-382) + 56a(n-383) - 28a(n-384) + 56a(n-385) - 28a(n-386) + 56a(n-387) - 28a(n-388) + 56a(n-389) - 28a(n-390) + 56a(n-391) - 28a(n-392) + 56a(n-393) - 28a(n-394) + 56a(n-395) - 28a(n-396) + 56a(n-397) - 28a(n-398) + 56a(n-399) - 28a(n-400) + 56a(n-401) - 28a(n-402) + 56a(n-403) - 28a(n-404) + 56a(n-405) - 28a(n-406) + 56a(n-407) - 28a(n-408) + 56a(n-409) - 28a(n-410) + 56a(n-411) - 28a(n-412) + 56a(n-413) - 28a(n-414) + 56a(n-415) - 28a(n-416) + 56a(n-417) - 28a(n-418) + 56a(n-419) - 28a(n-420) + 56a(n-421) - 28a(n-422) + 56a(n-423) - 28a(n-424) + 56a(n-425) - 28a(n-426) + 56a(n-427) - 28a(n-428) + 56a(n-429) - 28a(n-430) + 56a(n-431) - 28a(n-432) + 56a(n-433) - 28a(n-434) + 56a(n-435) - 28a(n-436) + 56a(n-437) - 28a(n-438) + 56a(n-439) - 28a(n-440) + 56a(n-441) - 28a(n-442) + 56a(n-443) - 28a(n-444) + 56a(n-445) - 28a(n-446) + 56a(n-447) - 28a(n-448) + 56a(n-449) - 28a(n-450) + 56a(n-451) - 28a(n-452) + 56a(n-453) - 28a(n-454) + 56a(n-455) - 28a(n-456) + 56a(n-457) - 28a(n-458) + 56a(n-459) - 28a(n-460) + 56a(n-461) - 28a(n-462) + 56a(n-463) - 28a(n-464) + 56a(n-465) - 28a(n-466) + 56a(n-467) - 28a(n-468) + 56a(n-469) - 28a(n-470) + 56a(n-471) - 28a(n-472) + 56a(n-473) - 28a(n-474) + 56a(n-475) - 28a(n-476) + 56a(n-477) - 28a(n-478) + 56a(n-479) - 28a(n-480) + 56a(n-481) - 28a(n-482) + 56a(n-483) - 28a(n-484) + 56a(n-485) - 28a(n-486) + 56a(n-487) - 28a(n-488) + 56a(n-489) - 28a(n-490) + 56a(n-491) - 28a(n-492) + 56a(n-493) - 28a(n-494) + 56a(n-495) - 28a(n-496) + 56a(n-497) - 28a(n-498) + 56a(n-499) - 28a(n-500) + 56a(n-501) - 28a(n-502) + 56a(n-503) - 28a(n-504) + 56a(n-505) - 28a(n-506) + 56a(n-507) - 28a(n-508) + 56a(n-509) - 28a(n-510) + 56a(n-511) - 28a(n-512) + 56a(n-513) - 28a(n-514) + 56a(n-515) - 28a(n-516) + 56a(n-517) - 28a(n-518) + 56a(n-519) - 28a(n-520) + 56a(n-521) - 28a(n-522) + 56a(n-523) - 28a(n-524) + 56a(n-525) - 28a(n-526) + 56a(n-527) - 28a(n-528) + 56a(n-529) - 28a(n-530) + 56a(n-531) - 28a(n-532) + 56a(n-533) - 28a(n-534) + 56a(n-535) - 28a(n-536) + 56a(n-537) - 28a(n-538) + 56a(n-539) - 28a(n-540) + 56a(n-541) - 28a(n-542) + 56a(n-543) - 28a(n-544) + 56a(n-545) - 28a(n-546) + 56a(n-547) - 28a(n-548) + 56a(n-549) - 28a(n-550) + 56a(n-551) - 28a(n-552) + 56a(n-553) - 28a(n-554) + 56a(n-555) - 28a(n-556) + 56a(n-557) - 28a(n-558) + 56a(n-559) - 28a(n-560) + 56a(n-561) - 28a(n-562) + 56a(n-563) - 28a(n-564) + 56a(n-565) - 28a(n-566) + 56a(n-567) - 28a(n-568) + 56a(n-569) - 28a(n-570) + 56a(n-571) - 28a(n-572) + 56a(n-573) - 28a(n-574) + 56a(n-575) - 28a(n-576) + 56a(n-577) - 28a(n-578) + 56a(n-579) - 28a(n-580) + 56a(n-581) - 28a(n-582) + 56a(n-583) - 28a(n-584) + 56a(n-585) - 28a(n-586) + 56a(n-587) - 28a(n-588) + 56a(n-589) - 28a(n-590) + 56a(n-591) - 28a(n-592) + 56a(n-593) - 28a(n-594) + 56a(n-595) - 28a(n-596) + 56a(n-597) - 28a(n-598) + 56a(n-599) - 28a(n-600) + 56a(n-601) - 28a(n-602) + 56a(n-603) - 28a(n-604) + 56a(n-605) - 28a(n-606) + 56a(n-607) - 28a(n-608) + 56a(n-609) - 28a(n-610) + 56a(n-611) - 28a(n-612) + 56a(n-613) - 28a(n-614) + 56a(n-615) - 28a(n-616) + 56a(n-617) - 28a(n-618) + 56a(n-619) - 28a(n-620) + 56a(n-621) - 28a(n-622) + 56a(n-623) - 28a(n-624) + 56a(n-625) - 28a(n-626) + 56a(n-627) - 28a(n-628) + 56a(n-629) - 28a(n-630) + 56a(n-631) - 28a(n-632) + 56a(n-633) - 28a(n-634) + 56a(n-635) - 28a(n-636) + 56a(n-637) - 28a(n-638) + 56a(n-639) - 28a(n-640) + 56a(n-641) - 28a(n-642) + 56a(n-643) - 28a(n-644) + 56a(n-645) - 28a(n-646) + 56a(n-647) - 28a(n-648) + 56a(n-649) - 28a(n-650) + 56a(n-651) - 28a(n-652) + 56a(n-653) - 28a(n-654) + 56a(n-655) - 28a(n-656) + 56a(n-657) - 28a(n-658) + 56a(n-659) - 28a(n-660) + 56a(n-661) - 28a(n-662) + 56a(n-663) - 28a(n-664) + 56a(n-665) - 28a(n-666) + 56a(n-667) - 28a(n-668) + 56a(n-669) - 28a(n-670) + 56a(n-671) - 28a(n-672) + 56a(n-673) - 28a(n-674) + 56a(n-675) - 28a(n-676) + 56a(n-677) - 28a(n-678) + 56a(n-679) - 28a(n-680) + 56a(n-681) - 28a(n-682) + 56a(n-683) - 28a(n-684) + 56a(n-685) - 28a(n-686) + 56a(n-687) - 28a(n-688) + 56a(n-689) - 28a(n-690) + 56a(n-691) - 28a(n-692) + 56a(n-693) - 28a(n-694) + 56a(n-695) - 28a(n-696) + 56a(n-697) - 28a(n-698) + 56a(n-699) - 28a(n-700) + 56a(n-701) - 28a(n-702) + 56a(n-703) - 28a(n-704) + 56a(n-705) - 28a(n-706) + 56a(n-707) - 28a(n-708) + 56a(n-709) - 28a(n-710) + 56a(n-711) - 28a(n-712) + 56a(n-713) - 28a(n-714) + 56a(n-715) - 28a(n-716) + 56a(n-717) - 28a(n-718) + 56a(n-719) - 28a(n-720) + 56a(n-721) - 28a(n-722) + 56a(n-723) - 28a(n-724) + 56a(n-725) - 28a(n-726) + 56a(n-727) - 28a(n-728) + 56a(n-729) - 28a(n-730) + 56a(n-731) - 28a(n-732) + 56a(n-733) - 28a(n-734) + 56a(n-735) - 28a(n-736) + 56a(n-737) - 28a(n-738) + 56a(n-739) - 28a(n-740) + 56a(n-741) - 28a(n-742) + 56a(n-743) - 28a(n-744) + 56a(n-745) - 28a(n-746) + 56a(n-747) - 28a(n-748) + 56a(n-749) - 28a(n-750) + 56a(n-751) - 28a(n-752) + 56a(n-753) - 28a(n-754) + 56a(n-755) - 28a(n-756) + 56a(n-757) - 28a(n-758) + 56a(n-759) - 28a(n-760) + 56a(n-761) - 28a(n-762) + 56a(n-763) - 28a(n-764) + 56a(n-765) - 28a(n-766) + 56a(n-767) - 28a(n-768) + 56a(n-769) - 28a(n-770) + 56a(n-771) - 28a(n-772) + 56a(n-773) - 28a(n-774) + 56a(n-775) - 28a(n-776) + 56a(n-777) - 28a(n-778) + 56a(n-779) - 28a(n-780) + 56a(n-781) - 28a(n-782) + 56a(n-783) - 28a(n-784) + 56a(n-785) - 28a(n-786) + 56a(n-787) - 28a(n-788) + 56a(n-789) - 28a(n-790) + 56a(n-791) - 28a(n-792) + 56a(n-793) - 28a(n-794) + 56a(n-795) - 28a(n-796) + 56a(n-797) - 28a(n-798) + 56a(n-799) - 28a(n-800) + 56a(n-801) - 28a(n-802) + 56a(n-803) - 28a(n-804) + 56a(n-805) - 28a(n-806) + 56a(n-807) - 28a(n-808) + 56a(n-809) - 28a(n-810) + 56a(n-811) - 28a(n-812) + 56a(n-813) - 28a(n-814) + 56a(n-815) - 28a(n-816) + 56a(n-817) - 28a(n-818) + 56a(n-819) - 28a(n-820) + 56a(n-821) - 28a(n-822) + 56a(n-823) - 28a(n-824) + 56a(n-825) - 28a(n-826) + 56a(n-827) - 28a(n-828) + 56a(n-829) - 28a(n-830) + 56a(n-831) - 28a(n-832) + 56a(n-833) - 28a(n-834) + 56a(n-835) - 28a(n-836) + 56a(n-837) - 28a(n-838) + 56a(n-839) - 28a(n-840) + 56a(n-841) - 28a(n-842) + 56a(n-843) - 28a(n-844) + 56a(n-845) - 28a(n-846) + 56a(n-847) - 28a(n-848) + 56a(n-849) - 28a(n-850) + 56a(n-851) - 28a(n-852) + 56a(n-853) - 28a(n-854) + 56a(n-855) - 28a(n-856) + 56a(n-857) - 28a(n-858) + 56a(n-859) - 28a(n-860) + 56a(n-861) - 28a(n-862) + 56a(n-863) - 28a(n-864) + 56a(n-865) - 28a(n-866) + 56a(n-867) - 28a(n-868) + 56a(n-869) - 28a(n-870) + 56a(n-871) - 28a(n-872) + 56a(n-873) - 28a(n-874) + 56a(n-875) - 28a(n-876) + 56a(n-877) - 28a(n-878) + 56a(n-879) - 28a(n-880) + 56a(n-881) - 28a(n-882) + 56a(n-883) - 28a(n-884) + 56a(n-885) - 28a(n-886) + 56a(n-887) - 28a(n-888) + 56a(n-889) - 28a(n-890) + 56a(n-891) - 28a(n-892) + 56a(n-893) - 28a(n-894) + 56a(n-895) - 28a(n-896) + 56a(n-897) - 28a(n-898) + 56a(n-899) - 28a(n-900) + 56a(n-901) - 28a(n-902) + 56a(n-903) - 28a(n-904) + 56a(n-905) - 28a(n-906) + 56a(n-907) - 28a(n-908) + 56a(n-909) - 28a(n-910) + 56a(n-911) - 28a(n-912) + 56a(n-913) - 28a(n-914) + 56a(n-915) - 28a(n-916) + 56a(n-917) - 28a(n-918) + 56a(n-919) - 28a(n-920) + 56a(n-921) - 28a(n-922) + 56a(n-923) - 28a(n-924) + 56a(n-925) - 28a(n-926) + 56a(n-927) - 28a(n-928) + 56a(n-929) - 28a(n-930) + 56a(n-931) - 28a(n-932) + 56a(n-933) - 28a(n-934) + 56a(n-935) - 28a(n-936) + 56a(n-937) - 28a(n-938) + 56a(n-939) - 28a(n-940) + 56a(n-941) - 28a(n-942) + 56a(n-943) - 28a(n-944) + 56a(n-945) - 28a(n-946) + 56a(n-947) - 28a(n-948) + 56a(n-949) - 28a(n-950) + 56a(n-951) - 28a(n-952) + 56a(n-953) - 28a(n-954) + 56a(n-955) - 28a(n-956) + 56a(n-957) - 28a(n-958) + 56a(n-959) - 28a(n-960) + 56a(n-961) - 28a(n-962) + 56a(n-963) - 28a(n-964) + 56a(n-965) - 28a(n-966) + 56a(n-967) - 28a(n-968) + 56a(n-969) - 28a(n-970) + 56a(n-971) - 28a(n-972) + 56a(n-973) - 28a(n-974) + 56a(n-975) - 28a(n-976) + 56a(n-977) - 28a(n-978) + 56a(n-979) - 28a(n-980) + 56a(n-981) - 28a(n-982) + 56a(n-983) - 28a(n-984) + 56a(n-985) - 28a(n-986) + 56a(n-987) - 28a(n-988) + 56a(n-989) - 28a(n-990) + 56a(n-991) - 28a(n-992) + 56a(n-993) - 28a(n-994) + 56a(n-995) - 28a(n-996) + 56a(n-997) - 28a(n-998) + 56a(n-999) - 28a(n-1000) + 56a(n-1001) - 28a(n-1002) + 56a(n-1003) - 28a(n-1004) + 56a(n-1005) - 28a(n-1006) + 56a(n-1007) - 28a(n-1008) + 56a(n-1009) - 28a(n-1010) + 56a(n-1011) - 28a(n-1012) + 56a(n-1013) - 28a(n-1014) + 56a(n-1015) - 28a(n-1016) + 56a(n-1017) - 28a(n-1018) + 56a(n-1019) - 28a(n-1020) + 56a(n-1021) - 28a(n-1022) + 56a(n-1023) - 28a(n-1024) + 56a(n-1025) - 28a(n-1026) + 56a(n-1027) - 28a(n-1028) + 56a(n-1029) - 28a(n-1030) + 56a(n-1031) - 28a(n-1032) + 56a(n-1033) - 28a(n-1034) + 56a(n-1035) - 28a(n-1036) +$$

References

- [1] The OEIS Foundation, *The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences*, <https://oeis.org>, 2026. Sequence A251187.
- [2] R. P. Stanley, *Enumerative Combinatorics*, Volume 1, 2nd ed., Cambridge University Press, 2011. (Transfer-matrix method, Section 4.7.)
- [3] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2013.